Surfaces de Riemann
Formes différentielles

Question 1/45

Théorème de Riemann-Roch

Réponse 1/45

Si X est une surface de Riemann compacte connexe de genre g, alors pour tout $D \in \mathrm{Div}(X)$,

$$\ell(D) - \ell(K_X - D) = \deg(D) + 1 - g$$

Question 2/45

Chemin sur une surface de Riemann X

Lacet sur une surface de Riemann X

Réponse 2/45

Application continue $\gamma : [a, b] \to X$ continue et $\mathcal{C}^\infty$ par morceaux

Chemin γ sur X vérifiant $\gamma(a) = \gamma(b)$

Question 3/45

$$\omega \in \Omega^1(U \setminus \{P\}) \text{ a une singularité essentielle en } P$$

Réponse 3/45

$$\varphi_* \omega = f(z)\,\mathrm{d}z \text{ a une singularité essentielle en } 0$$
$$\text{pour } \varphi \text{ une carte centrée en } P$$

Question 4/45

Différentielle extérieure sur $\mathrm{A}^k_{\mathbb{C}}(X)$

Réponse 4/45

$$\mathrm{d}\colon \mathrm{A}^k_{\mathbb{R}}(X) \to \mathrm{A}^{k+1}_{\mathbb{R}}(X) \text{ s'étend par } \mathbb{C}\text{-linéarité}$$

$$\text{en } \mathrm{d}\colon \mathrm{A}^k_{\mathbb{C}}(X) \longrightarrow \mathrm{A}^{k+1}_{\mathbb{C}}(X)$$

$$\alpha + \mathrm{i}\beta \longmapsto \mathrm{d}\alpha + \mathrm{i}\,\mathrm{d}\beta$$

Question 5/45

$$\frac{\Omega^1(X)}{\overline{\Omega}^1(X)}$$

Réponse 5/45

$$\{\omega \in \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(x) \text{ holomorphe}\}$$
$$\{\omega \in \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(x) \text{ anti-holomorphe}\}$$
Ce sont des $\mathbb{C}$-ev de dimension finie

Question 6/45

$$\Omega^1(\mathcal{M}(X))$$

Réponse 6/45

Formes différentielles méromorphes
C'est l'ensemble des (S, ω) pour $S \subseteq X$ une partie discrète et fermée et $\omega \in \Omega^1(X \setminus S)$

Question 7/45

Conjugaison de formes différentielles

Réponse 7/45

On dispose d'une conjugaison complexe sur $\mathrm{A}^k_{\mathbb{C}}(X)$ définie par $\overline{\alpha + \mathrm{i}\beta} = \alpha - \mathrm{i}\beta$

$$\mathrm{A}^k_{\mathbb{R}}(X) = \left\{\omega \in \mathrm{A}^k_{\mathbb{C}}(X), \omega = \overline{\omega}\right\}$$

Question 8/45

Espace tangent à une surface de Riemann X en P

Réponse 8/45

$\mathrm{T}_P X$ peut être naturellement muni d'une structure de $\mathbb{C}$-ev (de dimension 1) via

$$\gamma \mapsto (\varphi \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{C}$$

Question 9/45

$$\int_\gamma \omega \text{ pour } \omega \in \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(U) \text{ exacte}$$

Réponse 9/45

$$f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) \text{ si } \omega = \mathrm{d}f \text{ avec } f \in \mathcal{C}^\infty(U, \mathbb{C})$$

Question 10/45

Décomposition de formes linéaires complexes

Réponse 10/45

Tout $\omega \in \mathrm{A}^k_{\mathbb{C}}(X)$ se décompose de manière unique en $\omega = \alpha + \mathrm{i}\beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathrm{A}^k_{\mathbb{R}}(X)$

Question 11/45

Diviseur canonique sur X

Réponse 11/45

Diviseur de la forme $K_X = \mathrm{div}(\omega)$ pour $\omega \in \Omega^1(\mathcal{M}(X))$

Question 12/45

Théorème des résidus pour les formes différentielles

Réponse 12/45

Si X est une surface de Riemann compacte et D un domaine de X avec ∂D muni de l'orientation canonique, si ω est une forme différentielle sur un voisinage ouvert de D dont les pôles $P_1, \cdots, P_n$ sont contenus dans $\mathring{D}$,

$$\text{alors} \int_{\partial D} \omega = 2\mathrm{i}\pi \sum_{j=1}^{n} \mathrm{Res}_{P_i}(\omega)$$

Question 13/45

$$\deg(K_X)$$

Réponse 13/45

$$2g - 2$$

Question 14/45

Propriétés de $\int_{\cdot} \bullet$

Réponse 14/45

$$\omega \mapsto \int_\gamma \omega \text{ est } \mathbb{C}\text{-linéaire}$$

$$\int_{\gamma_2 \cdot \gamma_1} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega$$

Pour $\varphi : [a, b] \to [a', b']$ $\mathcal{C}^\infty$ et strictement croissante, $\int_\gamma \omega = \int_{\gamma \circ \varphi} \omega$

$$\int_{t \mapsto \gamma(a+b-t)} \omega = -\int_\gamma \omega$$

$$\overline{\int_\gamma \omega} = \int_\gamma \overline{\omega}$$

Question 15/45

Théorème d'algébrisation

Réponse 15/45

Toute surface de Riemann compacte connexe est algébrique : il existe un plongement holomorphe $\varphi : X \hookrightarrow \mathbb{P}^N(\mathbb{C})$ avec $N \geqslant 2$ et $\varphi(X)$ un fermé algébrique

On peut même prendre $N = 3$

Question 16/45

$$\mathrm{ord}_P(f\omega) \text{ pour } f \in \mathcal{M}(X) \text{ et } \omega \in \Omega^1(\mathcal{M}(X))$$

Réponse 16/45

$$\mathrm{ord}_P(f\omega) = \mathrm{ord}_P(f) + \mathrm{ord}_P(\omega)$$

Question 17/45

Formule d'adjonction

Réponse 17/45

$$\int_\gamma f^*\omega = \int_{f\circ\gamma} \omega \text{ pour } f : X \to Y \text{ holomorphe}$$

Question 18/45

Propriétés des formes différentielles (anti-)holomorphe

Réponse 18/45

Les formes différentielles (anti-)holomorphes sont fermées

Question 19/45

$$\mathrm{Jac}(X)$$

Réponse 19/45

$$\Omega^1(X)^*/\operatorname{im}(\alpha)$$

$$\alpha : \Pi_1(X; P_0) \longrightarrow \Omega^1(X)^*$$

$$[\gamma] \longmapsto \omega \mapsto \int_\gamma \omega$$

Question 20/45

$$\mathrm{div}(\omega) \text{ pour } X \text{ compacte connexe et } \omega \in \Omega^1(\mathcal{M}(X))$$

Réponse 20/45

$$\sum_{P \in X} \mathrm{ord}_P(\omega)[P] \in \mathrm{Div}(X)$$

Question 21/45

$$\mathrm{ord}_P(\omega + \omega') \text{ pour } \omega, \omega' \in \Omega^1(\mathcal{M}(X))$$

Réponse 21/45

$$\mathrm{ord}_P(\omega + \omega') \geqslant \mathrm{ord}_P(\omega) + \mathrm{ord}_P(\omega')$$

Question 22/45

Théorème d'Abel-Jacobi

Réponse 22/45

L'application

$$\begin{aligned} \mathrm{Pic}^0(X) &\longrightarrow \mathrm{Jac}(X) \\ \left[\sum n_P[P]\right] &\longmapsto \left[\omega \mapsto \sum \int_{P_0}^{P} \omega\right] \end{aligned}$$

est un isomorphisme indépendant du point P_0

Question 23/45

$$f \in \mathcal{C}^\infty(X, \mathbb{C})$$

Réponse 23/45

$$\partial\overline{\partial} f = 0$$

Question 24/45

Théorème de Riemann-Hurwitz

Réponse 24/45

Si X et Y sont dzeux surfaces de Riemann compactes connexes et $\varphi : X \to Y$ est holomorphe non constante alors $2g(X) - 2 = \deg(\varphi)(2g(Y) - 2) + \sum_{P \in X} (e_\varphi(P) - 1)$

Question 25/45

$$\omega \in \Omega^1(U \setminus \{P\}) \text{ est méromorphe en } P$$

Réponse 25/45

$$\varphi_* \omega = f(z)\,\mathrm{d}z \text{ est méromorphe en } 0 \text{ pour } \varphi$$
$$\text{une carte centrée en } P$$

Question 26/45

$$\omega \in \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(X) \text{ est holomorphe}$$
$$\omega \in \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(X) \text{ est anti-holomorphe}$$

Réponse 26/45

$$\omega = f(z)\,\mathrm{d}z \text{ avec } f \text{ holomorphe}$$
$$\omega = \overline{f(z)}\,\mathrm{d}\overline{z} \text{ avec } f \text{ holomorphe}$$

Question 27/45

Cohomologie de de Rham de X

Réponse 27/45

$$\mathrm{H}^1_{\mathrm{dR}}(X,\mathbb{R}) = \frac{\ker\big(\mathrm{d}:\mathrm{A}^1_{\mathbb{R}}(X) \to \mathrm{A}^2_{\mathbb{R}}(X)\big)}{\mathrm{im}\big(\mathrm{d}:\mathcal{C}^\infty(X,\mathbb{R}) \to \mathrm{A}^1_{\mathbb{R}}(X)\big)}$$

$$\mathrm{H}^1_{\mathrm{dR}}(X,\mathbb{C}) = \frac{\ker\big(\mathrm{d}:\mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(X) \to \mathrm{A}^2_{\mathbb{C}}(X)\big)}{\mathrm{im}\big(\mathrm{d}:\mathcal{C}^\infty(X,\mathbb{C}) \to \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(X)\big)}$$

Question 28/45

Lien entre $\int_\gamma \omega$ et $\mathrm{Res}_P(\omega)$ pour U simplement connexe et γ un lacet de $U \setminus \{P\}$

Réponse 28/45

$$\int_\gamma \omega = 2\mathrm{i}\pi I(0;\varphi\circ\gamma)\,\mathrm{Res}_P(\omega)$$

Question 29/45

Domaine D d'une surface de Riemann

Réponse 29/45

Sous-vareiété de X de dimension 2 à bord telle que ∂D peut être paramétré par des chemins dans X : en tout point de ∂D, on se donne $\vec{n} \in \mathrm{T}_P X$ sortant de D et $\vec{t} \in \mathrm{T}_P(\partial D) \subseteq \mathrm{T}_P X$ tel que $\left(\vec{n}, \vec{t}\right)$ soit directe

Question 30/45

Lien entre $\mathcal{O}(X)$, $\mathcal{M}(X)$, $\Omega^1(X)$ et $\Omega^1(\mathcal{M}(X))$

Réponse 30/45

$$\mathrm{d}(\mathcal{O}(X)) \subseteq \Omega^1(X)$$
$$\mathrm{d}(\mathcal{M}(X)) \subseteq \Omega^1(\mathcal{M}(X))$$

Les inclusions peuvent être strictes

Question 31/45

Genre d'une surface de Riemann compacte connexe

Réponse 31/45

$$g(X) = \dim\big(\Omega^1(X)\big)$$

Question 32/45

Formes différentielles complexes de degré k

Réponse 32/45

$$\mathrm{A}^k_{\mathbb{C}}(X) = \mathrm{A}^k_{\mathbb{R}}(X) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

$\mathrm{A}^k_{\mathbb{R}}(X)$ les formes différentielles sur X vue comme variété différentielle

Question 33/45

Applications ∂ et $\overline{\partial}$

Réponse 33/45

$$\begin{aligned}
\partial : \mathcal{C}^\infty(X, \mathbb{C}) &\longrightarrow \mathrm{A}^{1,0}(X) \\
f &\longmapsto (\mathrm{d}f)^{1,0} \\
\overline{\partial} : \mathcal{C}^\infty(X, \mathbb{C}) &\longrightarrow \mathrm{A}^{0,1}(X) \\
f &\longmapsto (\mathrm{d}f)^{0,1}
\end{aligned}$$

Question 34/45

$$\mathrm{Res}_P(\omega)$$

Réponse 34/45

Coefficient en z^{-1} du développement en série de Laurent de f où $\varphi_* \omega = f(z)\,\mathrm{d}z$

Question 35/45

Invariance par homotopie de $\int_{\cdot} \omega$

Réponse 35/45

Si $\omega \in \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(U)$ est fermée et Γ est une homotopie de chemins à extrémités fixées ou de lacets entre γ_1 et γ_2 sur U alors $\displaystyle\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$

C'est en particulier vrai pour les formes différentielles holomorphes

Question 36/45

$$\mathrm{d}z$$

$$\mathrm{d}\overline{z}$$

Réponse 36/45

$$\mathrm{d}x + \mathrm{i}\,\mathrm{d}y$$
$$\mathrm{d}x - \mathrm{i}\,\mathrm{d}y$$

Question 37/45

Décomposition de Hodge

Réponse 37/45

X une surface de Riemann compacte conexe

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1(X) \oplus \overline{\Omega}^1(X) & \longrightarrow & \mathrm{H}^1_{\mathrm{dR}}(X, \mathbb{C}) \\ (\omega, \nu) & \longmapsto & [\omega + \nu] \end{array}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels

En particulier, $\dim\big(\mathrm{H}^1_{\mathrm{dR}}(X, \mathbb{C})\big) = 2g$ pour g le genre de X

Question 38/45

Produit scalaire hermitien sur $\Omega^1(X)$

Réponse 38/45

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \left(\Omega^1(X)\right)^2 &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (\omega, \nu) &\longmapsto \frac{\mathrm{i}}{2} \int_X \omega \wedge \overline{\nu} \end{aligned}$$

Question 39/45

$$\int_\gamma \omega$$

Réponse 39/45

$$\sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} h_i(t)\,\mathrm{d}t$$

$a = t_0 < \cdots < t_n = b$ une subdivision de $[a, b]$

sur lesquels γ est $\mathcal{C}^\infty$ et ${\gamma_{|[t_i,t_{i+1}]}}^*\omega = h_i(t)\mathrm{d}t$

Question 40/45

Application $\partial\overline{\partial}$

Réponse 40/45

$$\begin{aligned} \partial\overline{\partial} : \mathcal{C}^\infty(X, \mathbb{C}) &\longrightarrow \mathrm{A}^2_{\mathbb{C}}(X) \\ f &\longmapsto \mathrm{d}\big(\overline{\partial} f\big) \end{aligned}$$

Question 41/45

CNS pour que $\omega \in \mathrm{A}^{1,0}(X)$ soit holomorphe

Réponse 41/45

$$\omega \text{ est fermée } (\mathrm{d}\omega = 0)$$

Question 42/45

$$\omega \in \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(X) \text{ est de type } (1,0)$$
$$\omega \in \mathrm{A}^1_{\mathbb{C}}(X) \text{ est de type } (0,1)$$

Réponse 42/45

$$\text{Pour toute carte complexe de } X$$
$$\varphi : U \to V \subseteq \mathbb{C},\ \varphi_* \omega = \alpha \, \mathrm{d}z \text{ avec}$$
$$\alpha \in \mathcal{C}^\infty(X, \mathbb{C})$$
$$\text{Pour toute carte complexe de } X$$
$$\varphi : U \to V \subseteq \mathbb{C},\ \varphi_* \omega = \beta \, \mathrm{d}\overline{z} \text{ avec}$$
$$\beta \in \mathcal{C}^\infty(X, \mathbb{C})$$

Question 43/45

$$\operatorname{im}\left(\partial\overline{\partial}\right)$$

Réponse 43/45

$$\left\{\alpha \in \mathrm{A}^2_{\mathbb{C}}(X), \int_X \alpha = 0\right\}$$

Question 44/45

Propriété de $\{P \in X, \mathrm{ord}_P(\omega) \neq 0\}$

Réponse 44/45

C'est une partie discrète et fermée de X

Question 45/45

Théorème de Riemann-Roch faible

Réponse 45/45

$$\text{Si } \deg(D) > 2g - 2 \text{ alors}$$
$$\ell(D) = \deg(D) + 1 - g$$